ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 18.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. **A**
2. **D**
3. **A**
4. **B**
5. **C**
6. **C**
7. **D**
8. **C**
9. **A vagy D**
10. **B**
11. **D**
12. **B**
13. **D**
14. **B**
15. **C**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen **30 pont**

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. A fényképezés titkai

A leképezési törvény felírása:

1 pont

A fókusztávolság, képtávolság, tárgytávolság fogalmának értelmezése:

1+1+1 pont

A lencse helyzete távoli tárgy fényképezése esetén; a leképezési törvény felhasználásával megindokolva:

3 pont

(Indoklás nélkül 1 pont.)

A lencse helyzete közeli tárgy fényképezése esetén; a leképezési törvény felhasználásával megindokolva:

3 pont

(Indoklás nélkül 1 pont.)

A képtávolság meghatározása „végtelen” távoli tárgy fény fényképezésekor:

2 pont

(Indoklás nélkül 1 pont.)

A gépbe jutó fény mennyiségét befolyásoló beállítások:

1+1 pont

Az idő, illetve a blende (a nyílás nagysága).

A gépbe jutó fénymennyiséget befolyásoló beállítások szempontjai:

2 pont

Ha az idő rövid, mozgó tárgyat könnyebb fényképezni, de − adott fénymennyiség mellett − ilyenkor a blende méretét növelni kell, s ekkor nagyobb a leképezés torzítása (rosszabb a mélységélesség).

(Ha a vizsgázó csak a rövid idő előnyét említi, 1 pont adható.)

A klasszikus és a digitális fényképezés legfontosabb különbségének meghatározása:

2 pont

A két pont akkor adható meg, ha a válaszból kiderül, hogy a klasszikus fényképezés során kémiai úton rögzítik a képet, míg a digitális fénykép elektromos jeleket tárol.
(Ha a vizsgázó csak annyit ír, hogy a digitális fényképezésnél nincs film, 1 pont adható.)

Összesen 18 pont

2. A tömeg és mérése

Newton 2. törvényének ismertetése:

2 pont

A dinamikus tömegmérés módszerének megadása:

3 pont

A tömeg meghatározásának leírása a testek súlya segítségével, a módszer alkalmazhatóságának indoklása:

2+3 pont

Feltételezzük, hogy azonos tehetetlenségű (tehát azonos erőhatásra azonos módon gyorsuló) testek súlya azonos.

(A 3 pont akkor adható meg, ha egyértelműen kiderül, hogy a vizsgázó pontosan érti a „tehetetlen tömeg” és „súlyos tömeg” közötti elvi különbséget. A „tehetetlen tömeg” és „súlyos tömeg” fogalmának használata ehhez nem feltétlenül szükséges.)

Egy test tömegének meghatározására szolgáló eljárások:

3+3+2 pont

Ha a vizsgázó megfelelő helyen utal a már korábban leírt eljárásra, a teljes részpontszám megadható.

Összesen 18 pont

3. A telített és a telítetlen gőz

*A relatív páratartalom fogalmának **kvalitatív** ismertetése:*

3 pont

A relatív páratartalom hőmérsékletfüggésének megfogalmazása:

1 pont

A telített gőztér fogalma, a jellemzők megnevezése:

2+1+1 pont

A jellemzők kapcsán elegendő arra utalni, hogy a telített állapothoz az adott hőmérsékleten egy jellemző gőznyomás és gőzsűrűség tartozik. Sem ezek jele, sem precíz megnevezése (pl. egyensúlyi gőzsűrűség, tenzió) nem szükséges.

A telítetlen vízgőz folyamatos izoterm összenyomásának leírása, $p-V$ diagram készítése:

4+2 pont

A téli lehelet láthatóvá válásának magyarázata:

2 pont

A harmat létrejöttének értelmezése:

2 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $m = 10\,\text{kg}$, $v = 3\frac{\text{m}}{\text{s}}$, $\mu = 0{,}4$, $\alpha = 30^\circ$, $\eta = 0{,}6$, $h = 10\,\text{m}$ és $g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *A testre ható erők egyensúlyának felírása:*

1 pont

(Megfelelő ábra is elfogadható.)

Az erők felírása és a húzóerő kiszámítása:

1 + 1 pont

$F_{húzó} = m \cdot g \cdot \sin\alpha + \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos\alpha = 84{,}6\,\text{N}$

A csörlő által végzett hasznos teljesítmény felírása:

1 pont

$P_h = F_{húzó} \cdot v$

Az elektromos teljesítmény felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$\eta \cdot P_{elektromos} = P_h$, $P_{elektromos} = 423\,\text{W}$

b) *A Newton-egyenlet felírása a testre:*

1 pont

Az erők felírása és a gyorsulás kiszámítása:

1 + 1 pont

$m \cdot a = m \cdot g \cdot \sin\alpha - \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos\alpha$, $a = 1{,}54\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

A lejtő aljáig megtett út felírása, a lecsúszáshoz szükséges idő felírása és kiszámítása:

1 + 1 + 1 pont

$t = \sqrt{\frac{2 \cdot s}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{a \cdot \sin\alpha}} = 5{,}1\,\text{s}$

Összesen: 12 pont

2. feladat

Adatok: $m_{vas} = 2\,\text{kg}$, $t_0 = 1000\,^\circ\text{C}$, $t_{közös} = 60\,^\circ\text{C}$ $t_1 = 20\,^\circ\text{C}$ $m_{víz} = 4{,}2\,\text{kg}$

$\boldsymbol{C_{víz}} = 4{,}18\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$, $L_f = 2{,}25\,\frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$, $C_{vas} = 465\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$

A vas által leadott hő felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$Q_{vas} = c_{vas} \cdot m_{vas} \cdot (t_0 - t_{közös}) = 874200\,\text{J}$

A felmelegített víz által felvett hő felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$Q_{víz} = c_{víz} \cdot m_{víz} \cdot (t_{közös} - t_1) = 702240\,\text{J}$

A gőzzé vált víz által felvett hő felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$Q_2 = Q_{vas} - Q_{víz} \approx 172000\,\text{J}$

A gőzzé vált víz által felvett hő felírása az elpárolgott víz tömegének segítségével és a keresett tömeg kiszámítása:

4 pont
(bontható)

$Q_2 = m_g \cdot (c_{víz} \cdot 80^\circ\text{C} + \text{L}_\text{f})$ amiből $m_g \approx 0{,}067\,\text{kg}$

Összesen: 10 pont

3. feladat

A színképben jelenlévő fotonok energiája, illetve az atomi energiaszintek közti kapcsolat felírása:

2 pont

$E_{foton} = E_2 - E_1$

A foton energiája és hullámhossza közti összefüggés felírása:

2 pont

$E_{foton} = \frac{h \cdot c}{\lambda}$

(Ezen összefüggés más alakjai is elfogadhatóak.)

A mért színképvonalak azonosítása:

2 + 2 + 2 pont

$\lambda_1 = 405\,\text{nm}$: K 5p $\rightarrow$ 4s átmenet
$\lambda_2 = 696\,\text{nm}$: K 4d $\rightarrow$ 4p átmenet
$\lambda_3 = 768\,\text{nm}$: K 4p $\rightarrow$ 4s átmenet

Annak megállapítása, hogy a gázban a káliumatom jelen van, de a nátriumatom nincs:

1 pont

(Annak megállapítása, hogy nátriumatom nincs jelen, csak akkor fogadható el, ha a vizsgázó mindhárom vonalat a káliumatom átmeneteivel azonosítja.)

Amennyiben a vizsgázó a feladatmegoldás során az energiaszinteket helyesen váltotta át eV-ról joule-ra, de más érdemlegeset nem tett, összesen 2 pont adható.

Összesen: 11 pont

4. feladat

Minden pontszám bontható!

Adatok: $R = 0{,}5\ \mathrm{M\Omega}$, $C = 4\ \mu\mathrm{F}$

a) A feszültség-idő függvény felírása:

6 pont
(bontható)

$$U_C = \frac{Q}{C} = \frac{I \cdot t}{C} = \frac{U \cdot t}{R \cdot C} = 1\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{s}} \cdot t$$

A kapott függvény ábrázolása:

2 pont

b) A kondenzátor energiájának felírása és kiszámolása:

3 pont

$$E = \frac{1}{2} C \cdot U^2_{C(t=8s)} = 1{,}28 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{J}$$

c) Az ellenálláson fejlődő hő kiszámítása:

3 pont

$$W_R = U^2 \cdot t / R = 6.4 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{J}$$

Összesen: 14 pont